PROJETO IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA - HYDROFLOW
ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

PARTICIPANTES:

ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA

DIEGO VIEL BORTOLOTTI

FELIPE DONIZETTI RIBEIRO

GIULIA DOS REIS RIBEIRO

MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO

RUBENS APARECIDO MOSCARDINI NETO

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/03/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES DO PROJETO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
27/01/2026	1.0	CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO
03/02/2026	1.1	ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO (REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS)	GIULIA DOS REIS RIBEIRO RUBENS A. MOSCARDINI NETO
10/02/2026	2.0	Revisão do documento	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO e GABRIEL EVARISTO SANTANA DA SILVA
16/02/2026	2.1	Alterações necessárias do documento	Mariana Biscaino Caiafa Ribeiro
23/02/2026	2.2	Atualização do documento e revisão pelos integrantes do grupo	Ana Rita B. Evangelista e Felipe D. Ribeiro
30/03/2026	2.3	Atualização das sprints e revisão dos requisitos	Mariana Biscaino Caiafa Ribeiro

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
SCRUM MASTER	ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA	**ana.r.evangelista@aluno.senai.br**
PRODUCT OWNER	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO	**mariana.b.ribeiro6@aluno.senai.br**
PROGRAMADOR BACK-END	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO	**mariana.b.ribeiro6@aluno.senai.br**
	ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA	**ana.r.evangelista@aluno.senai.br**
ANALISTA DE SISTEMAS E DESIGNER	GIULIA DOS REIS RIBEIRO	**giulia.d.ribeiro@aluno.senai.br**
	RUBENS APARECIDO MOSCARDINI NETO	**rubens.a.neto@aluno.senai.br**
PROGRAMADOR FULL - STACK	DIEGO VIEL BORTOLOTTI	**diego.bortolotti@aluno.senai.br**
	FELIPE DONIZETTI RIBEIRO	**felipe.d.ribeiro@aluno.senai.br**

Problema

Microempresas e pequenos produtores que atuam na produção agrícola ou no cultivo de hortas enfrentam dificuldades relacionadas à irrigação devido à limitação de recursos financeiros e tecnológicos. Na maioria dos casos, a irrigação é realizada de forma manual ou com sistemas simples, sem controle preciso da quantidade e da frequência de água utilizada.

Essa prática resulta em desperdício de água, aumento dos custos operacionais e uso ineficiente dos recursos hídricos. Além disso, a irrigação irregular compromete o desenvolvimento das plantas, causando estresse hídrico, perda de nutrientes do solo e redução da produtividade, o que impacta diretamente a renda desses pequenos empreendedores.

Outro problema relevante é a dependência constante da mão de obra humana, tornando o processo suscetível a falhas, como esquecimento ou atrasos na irrigação, especialmente em microempresas que operam com número reduzido de funcionários. Esse cenário evidencia a dificuldade de acesso a soluções de irrigação eficientes, acessíveis e adequadas à realidade de pequenos negócios.

Escopo

O escopo do projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente (*Smart Irrigation*) baseado em IoT (Internet das Coisas), destinado a jardins, hortas ou pequenas plantações. O sistema será capaz de monitorar a umidade do solo e controlar o fornecimento de água de forma autônoma, permitindo também o gerenciamento remoto.

O projeto contempla a utilização de sensores de umidade do solo capacitivos e um microcontrolador com conectividade Wi-Fi (ESP32) para o processamento dos dados e comunicação com a nuvem. O acionamento da água será feito por atuadores como válvulas solenoides ou bombas d'água.

A interface com o usuário será realizada através de uma plataforma digital (Aplicativo Mobile e Dashboard Web), onde será possível visualizar o status da

irrigação em tempo real, analisar históricos de consumo e configurar parâmetros de automação. O sistema operará de forma híbrida: mantendo a automação local segura mesmo em caso de queda de internet, mas priorizando a conectividade para telemetria e controle à distância.

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema de irrigação automatizado e conectado (IoT) de baixo custo, capaz de monitorar e controlar a umidade do solo em tempo real e remotamente. O sistema visa otimizar o uso de recursos hídricos e oferecer ferramentas de gestão à distância para microempresários do setor agrícola e de jardinagem, eliminando a necessidade de presença física constante para a rega.

Objetivos Específicos

Objetivos Econômicos e Operacionais

- **Redução de custos operacionais:** Diminuir o desperdício de água e energia elétrica através da irrigação de precisão baseada em dados reais dos sensores.
- **Otimização de Mão de Obra:** Eliminar a necessidade de deslocamento físico apenas para verificar ou acionar a irrigação, permitindo que o micro empresário gerencie múltiplos locais remotamente.
- **Baixo Custo de Implementação:** Utilizar hardware acessível (ESP32) e plataformas de software escaláveis para viabilizar o investimento por microempresas.

Objetivos Técnicos e Funcionais

- **Monitoramento Remoto em Tempo Real:** Fornecer dados constantes sobre a umidade do solo acessíveis de qualquer lugar via internet (Web).
- **Controle Híbrido:** Permitir tanto o funcionamento autônomo (pelo código no microcontrolador) quanto o acionamento manual remoto pelo usuário.
- **Resiliência e Alertas:** Implementar notificações (Push) em casos de falha de conexão, leituras anômalas dos sensores ou falta de água.

Objetivos de Sustentabilidade

- **Uso Racional da Água:** Utilizar algoritmos que interrompam a irrigação no momento exato em que o solo atinge a saturação ideal.
- **Eficiência Energética:** Otimizar o código para uso eficiente do Wi-Fi e modos de economia de energia.

Público - Alvo

O público-alvo dos irrigadores automáticos é composto por pessoas e organizações que buscam praticidade, economia de água e eficiência no cuidado de áreas verdes. Isso inclui principalmente microempresas, agricultores, produtores rurais e pessoas que desejam automatizar a rega e economizar tempo no dia a dia. Também abrange condomínios residenciais e comerciais, escolas, prédios públicos, hotéis e resorts, que precisam manter seus espaços verdes sempre bem cuidados com menor custo de mão de obra.

Stakeholders

Categoria	Quem são?	Papel ou Impacto no Projeto
Consumidores Finais	Agricultores, jardineiros e pequenos produtores	Beneficiários diretos. Ganham maior controle sobre a irrigação e economia de tempo.
Parceiros Comerciais	Microempresas (Setores agrícola e de automação)	Podem utilizar o sistema internamente ou comercializá-lo como uma solução de mercado.

Nome do projeto

O nome **HYDROFLOW** reflete a essência da nossa tecnologia: a gestão perfeita do movimento da água. Unimos ***Hydro*** e ***Flow*** para simbolizar um sistema que trabalha em harmonia com a natureza e com o seu negócio. '*Flow'* sugere fluidez, constância e ausência de atritos. Para nós, isso significa entregar uma automação que corre suavemente, eliminando falhas manuais e garantindo que a irrigação da sua empresa aconteça no tempo certo, na medida exata e sem interrupções.

Identidade visual do projeto

Para a escolha das cores, fizemos uma pesquisa rápida para unir elementos e usar cores que trariam sentido ao projeto. Como **cor principal** usamos a cor ***azul*** que representa a água, confiança, segurança e profissionalismo.

Azul Primário: (#002855), Azul Marinho profundo (usado no nome "HYDROFLOW" e sombras do "HF"). Transmite confiança e solidez.

Azul Royal: (#0056B3), Tom intermediário presente nas curvas internas da gota e no preenchimento do ícone.

Azul Cyan/Claro: (#4DD0E1), Azul vibrante usado na frase "IRRIGAÇÃO E TECNOLOGIA" e nos reflexos da gota.

Borda da Gota: (#B2EBF2), Azul bebê/gelo, muito suave, para uma linha minimalista.

Fundo Redondo: (#F2F2F2), Cinza claro, "Off-White", para dar contraste sem cansar a vista.

Cores Secundárias:
Vermelho: (#FF0000)
Amarelo: (#f39c12)
Verde: (#00FF7F)

REQUISITOS FUNCIONAIS - WEB

Perfil: ADMINISTRADOR (Equipe HydroFlow)

RF001 - Login de Administrador

- A Tela: Centralizada no meio do monitor. Fundo branco, sombra suave.
- Campos:
  - *E-mail Corporativo:* Input de email.
  - *Senha:* Input oculto.
- Botão: "ENTRAR".
- Link: "Esqueci a senha" (texto azul pequeno abaixo do botão).

RF002 - Gerenciar Usuários (Tabela de Gestão)

- A Tela: Ocupa 80% da largura. Título no topo "Gestão de Clientes".

- Barra de Ferramentas (Topo):
    - *Busca:* Campo de texto com ícone de lupa. (Digita-se CPF e a tabela filtra em tempo real, sem recarregar a página).
    - *Filtro de Status:* [Todos | Ativos | Bloqueados].
- A Tabela:
    - *Colunas: ID (identificador único), Nome Completo, CPF, E-mail, Cidade/UF, Latitude, Longitude, Status.*
    - *Cores das Linhas:* Linha zebrada (uma branca, uma cinza claro) para facilitar a leitura.
    - *Coluna Status:* Exibe uma "Etiqueta". Verde escrito "ATIVO" ou Vermelho escrito "BLOQUEADO".
- Ações (Última Coluna):
    - Botão Vermelho/Cinza (Ícone Cadeado): Ao clicar, pergunta *"Deseja bloquear o acesso deste usuário?"*. Se sim, o status muda para Bloqueado e o usuário não loga mais.

RF005 - Mapa de Dispositivos

- A Tela: Mapa de tela cheia.
- Os Pinos (Markers):
    - *Pino Verde:* Cliente com sistema Online.
    - *Pino Vermelho:* Cliente com sistema Offline.
- Dados exibidos: Nome do Cliente, Tipo de Cultura, Umidade Atual, Latitude, Longitude.

<u>Perfil: CLIENTE (Agricultor)</u>

RF006 - Login de cliente

- A Tela: Centralizada no meio do monitor. Fundo branco, sombra suave.
- Campos:

    - *CPF:* Máscara de CPF.
    - *Senha:* Input oculto.
  - Botão: "ENTRAR".
  - Link: "Esqueci a senha" (texto azul pequeno abaixo do botão).

RF007 - Cadastro

- A Tela: Formulário.
  - Informações pessoais: Nome, CPF, E-mail, Senha.
  - Informações de localização: CEP, Rua, Bairro, Cidade (auto preenchidos via API), Número (manual), Latitude e Longitude (coletadas automaticamente).

RF008 - Dashboard Principal

- A Tela: Painel visual.
- Seletor de Dispositivo (Topo): Se o cliente tiver 2 estufas, ele escolhe aqui: [▾ Estufa Alface] ou [▾ Estufa Tomate]. Os dados abaixo mudam conforme a escolha.
- Card Status: Se a bomba estiver ligada, mostra gotas de água azul. Se desligada, mostra gotas de água cinza.

RF009 - Controle Manual

- O Componente: Um interruptor grande na tela.
  - *Estado Automático:* O interruptor está cinza. O sistema rega sozinho.
  - *Estado Manual:* O usuário clica, o interruptor fica azul.
- Botão de Ação: Só aparece no modo Manual. Um botão redondo grande escrito "REGAR".
  - *Comportamento:* Ao clicar, o botão "afunda" visualmente, muda para "REGANDO..." e fica em azul.
  - *Segurança:* O sistema desliga sozinho após 7 minutos se o usuário esquecer (para não inundar).

RF010 - Histórico (Gráficos)

- A Tela: Fundo branco com gráfico de linha.

- Eixo X: Horas do dia (00:00 às 23:58).
- Eixo Y: Umidade (%).
- Filtros de Data: Dois campos de data "De" e "Até". Botão "Filtrar".
- Tabela de Eventos (Abaixo do gráfico): Colunas da tabela: Data, Hora, Tipo de Evento, Duração, ID do Dispositivo.

RF011 - Configuração de Automação

- A Tela: Formulário de Ajustes.
    - Dados armazenados: ID do usuário, ID do dispositivo, valor mínimo de umidade (%).
- Gatilho de Umidade: Uma barra deslizante. O usuário arrasta um círculo.
    - *Texto:* "Ligar irrigação quando a umidade estiver abaixo de: [30]%".
- Botão Salvar: Envia essa configuração via JSON para o banco de dados. O ESP32 baixa essa regra na próxima sincronização.

RF012 - Configuração de Alertas

- A Tela: Lista de Caixas de seleção.

  exemplo:

    - [x] Me avise quando a água acabar.
    - [ ] Me avise quando a rega terminar.
    - [x] Me avise se o dispositivo ficar offline.

RF013 - Recuperação de Senha (Segurança)

- Passo 1: Tela "Esqueci a Senha". Usuário digita E-mail.
- Passo 2: Sistema envia um Token (códigos numéricos únicos e temporários para login) de 6 dígitos para o e-mail.
- Passo 3: Tela muda para "Digite o Código". Usuário insere os 6 números.

- Passo 4: Se o código bater, libera os campos "Nova Senha" e "Confirmar Nova Senha".
- Redirecionamento: Envia o usuário para a tela de Login.

REQUISITOS FUNCIONAIS - MOBILE

RF014 - Responsividade e Navegação

- Menu: No Desktop é lateral. No Mobile, vira um ícone de “Hambúrguer” no canto superior esquerdo. Ao tocar, o menu desliza da esquerda para a direita.

RF015 - Dashboard Mobile

- Layout: Coluna única (Vertical). A informação de umidade fica no topo, bem grande. O botão de "Regar" fica fixo na parte inferior da tela para fácil acesso.

REQUISITOS FUNCIONAIS - IOT (Hardware/Firmware)

RF-IoT-01 - Controle de Atuadores

- **Descrição:** O microcontrolador deve controlar o funcionamento da bomba d'água através de um **Módulo Relé**.
- **Funcionamento Técnico:** O código C++ envia um sinal lógico de baixa tensão (3.3V) para o Relé, que realiza o fechamento mecânico do circuito de alta tensão (110V/220V), garantindo o isolamento elétrico entre o processador e a bomba.
- **Segurança:** O sistema deve garantir que o relé inicia sempre no estado "Desligado" em caso de reinicialização de energia.

RF-IoT-02 - Telemetria e Envio de Dados (API)

- **Descrição:** O dispositivo deve conectar-se à rede Wi-Fi local e enviar os dados coletados para o servidor Web (PHP).
- **Protocolo:** Os dados devem ser empacotados em formato **JSON** e enviados via requisição HTTP POST.

RF-IoT-03 - Detecção de Falhas de Hardware (Autodiagnóstico)

- **Descrição:** O sistema deve identificar leituras fora do intervalo elétrico aceitável que indicam defeito físico.

RF-IoT-04 - Modo de Operação Offline

- **Descrição:** Garantia de funcionamento sem internet.
- **Sincronização:** Assim que a internet voltar, ele envia todos os dados acumulados ou retoma o envio em tempo real.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - WEB

RNF01 – Desempenho (Performance)

- **Descrição:** A aplicação deve garantir tempos de resposta curtos para evitar falhas na operação.
- **Métrica Técnica:**
  - O tempo de carregamento inicial do Dashboard (First Contentful Paint) não deve exceder **2 segundos** em conexões banda larga.
  - As requisições de API (JSON) devem ser processadas e retornadas em menos de **500ms**.
- **Implementação:** Uso de cache no navegador e otimização de consultas SQL.

RNF02 – Usabilidade

Descrição: A interface deve seguir padrões visuais que reduzam a curva de aprendizado.

- **Métrica Técnica:**
  - **Feedback Visual:** Toda ação (salvar, excluir) deve gerar uma mensagem de sucesso (Toast/Alerta) em até 0.5s.
- **Implementação:** Utilização de ícones universais (Material Design) e paleta de cores de alto contraste.

RNF03 – Segurança da Informação

- **Descrição:** Proteção contra ataques e vazamento de dados.

RNF04 – Confiabilidade

- **Descrição:** Garantia de que os dados exibidos são reais.
- **Métrica Técnica:**
  - O sistema deve exibir um aviso de "Dados Desatualizados" caso o dispositivo IoT não envie sinais há mais de 1 hora.

RNF05 – Compatibilidade

- **Descrição:** O sistema deve funcionar uniformemente nos navegadores modernos.
- **Métrica Técnica:**
  - Suporte garantido para as duas últimas versões estáveis do **Google Chrome e Microsoft Edge**.

RNF06 – Escalabilidade Vertical

- **Descrição:** Capacidade de crescimento da base de dados.
- **Métrica Técnica:**
  - O banco de dados deve suportar o armazenamento de histórico de leituras de até **2 anos** sem degradação perceptível na velocidade de consulta.

<u>REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - MOBILE</u>

RNF01 – Usabilidade Touch (Mobile First)

- **Descrição:** Adaptação da interface para uso com os dedos.
- **Métrica Técnica:**
    - Botões de ação crítica devem ter área de toque mínima de **44x44 pixels** para evitar erros.
    - Inputs de formulário devem desativar corretores automáticos e zoom automático ao serem selecionados.

RNF02 – Segurança de Sessão

- **Descrição:** Proteção em dispositivos compartilhados ou perdidos.
- **Métrica Técnica:**
    - O sistema deve realizar **Logout Automático** (expiração de sessão) após 30 minutos de inatividade no mobile.

RNF03 – Confiabilidade Visual

- **Descrição:** Clareza do estado do sistema em telas pequenas.
- **Métrica Técnica:**
    - Em caso de perda de conexão com a internet, o aplicativo deve exibir uma barra de alerta fixa: "Sem Conexão - Modo Offline".

RNF04 – Compatibilidade de Tela (Responsividade)

- **Descrição:** O layout deve se adaptar a qualquer tamanho de smartphone

RNF05 – Escalabilidade de Acesso

- **Descrição:** Suporte a múltiplos acessos simultâneos.
- **Métrica Técnica:**
    - O servidor deve suportar **50 conexões simultâneas** de clientes mobile sem travar.

<u>REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - IOT (Hardware)</u>

RNF01 – Desempenho de Atuação (Latência Real)

- **Descrição:** Tempo entre o comando e a ação física.
- **Métrica Técnica:**
    - O tempo entre o usuário clicar em "Ligar Bomba" no App e o Relé ativar deve ser inferior a **10 segundos**.
    - A leitura do sensor deve ocorrer a cada **30 minutos** (configurável), com duração de leitura inferior a 100ms.

RNF02 – Disponibilidade e Reconexão

- **Descrição:** Resiliência contra quedas de internet.
- **Métrica Técnica:**
    - Em caso de desconexão Wi-Fi, o dispositivo deve tentar reconectar a cada **30 segundos** indefinidamente, sem interromper o ciclo de irrigação automático (que roda localmente).

RNF03 – Robustez Ambiental (Grau de Proteção)

- **Descrição:** Resistência física do hardware no campo.
- **Métrica Técnica:**
    - O case (caixa) que abriga o ESP32 e o Relé deve possuir grau de proteção mínimo **IP65** (Protegido contra poeira e jatos de água), garantindo funcionamento sob chuva.
    - Os sensores de solo devem ser revestidos ou próprios para corrosão.

RNF04 – Eficiência Energética

- **Descrição:** Consumo de eletricidade.
- **Métrica Técnica:**
    - O dispositivo deve operar com tensão de **5V ou 3.3V**.

SPRINTS

Sprint 1 (7 semanas)

Web

- **Login administrador;**
- **Login usuário;**
- **Esqueci a senha;**
- **Cadastro administrador;**
- **Cadastro usuário**;
- **Cadastro de sensores;**
- **Tela inicial;**

Mobile

- **Tela inicial;**

<u>Sprint 2 (3 semanas)</u>

Web

- **Dashboard estrutural;**
- **Sobre nós;**

Mobile

- **Login administrador;**
- **Login usuário**;
- **Esqueci a senha;**
- **Dashboard estrutural;**
- **Sobre nós;**

<u>Sprint 3 (4 semanas)</u>

Web

- **Sensores;**
- **Histórico;**

Mobile

- **Sensores;**
- **Histórico;**

IOT

- **Integração** de sensores físicos com o sistema;
- **Coleta** de dados de irrigação (umidade/falhas/status);
- **Envio** dos dados para o banco de dados /API;
- **Testes** de comunicação (sensor → ← sistema).

Definição das linguagens de programação

Front-end: será utilizado como linguagem de programação front-end: **HTML**, **CSS** e **JAVASCRIPT**.

Back-end: será utilizado com linguagem de programação back-end: **PHP**.

Mobile: será utilizado **FLUTTER**.

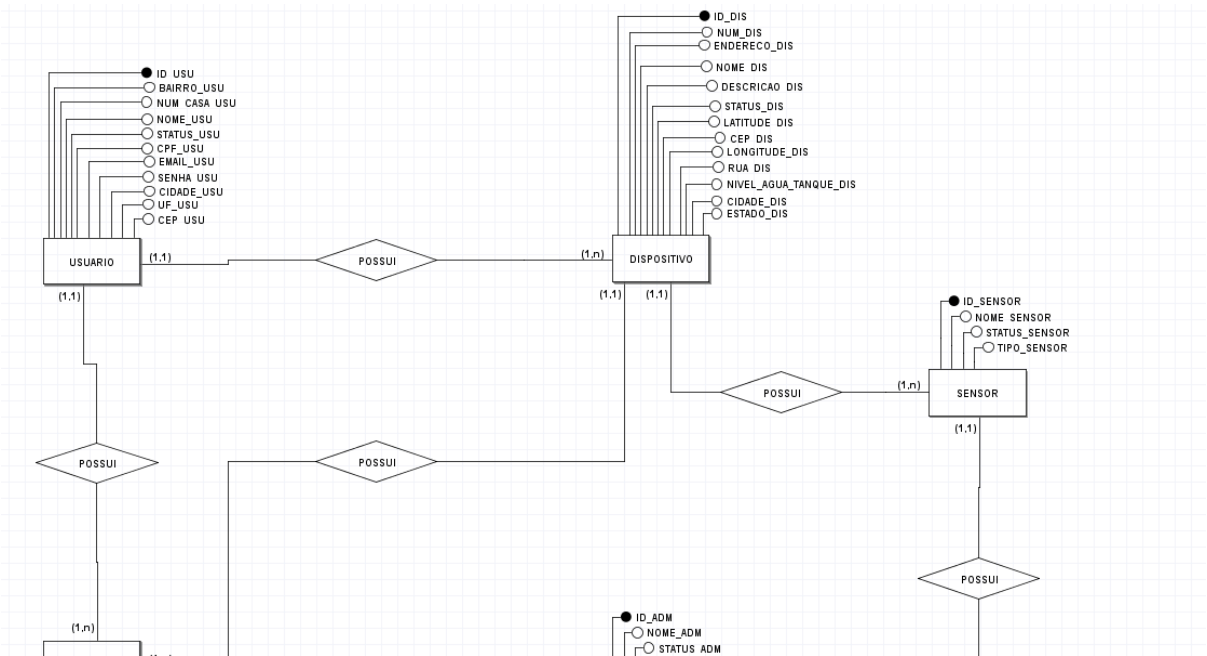
IoT: será utilizado **C + +**.

Pesquisa e levantamento (núcleo do sistema)

Produto	**Valor**	**Quantidade**
ESP32 (controle + Wi-Fi)	R$ 38,88	1
Sensor de umidade do solo	R$ 19,00	1

Sensor de temperatura e umidade do ar DHT22 (AM2302)	R$ 34,00	1
Relé 4 canais	R$ 40,00	1
Válvula solenoide	R$ 100-200	1
Fonte de alimentação	R$ 22,00	1
Plataforma IoT (Blynk)	R$ 50,00	1
Total de:		**R$ 303,88 a R$ 403,88**

MER:



DER:

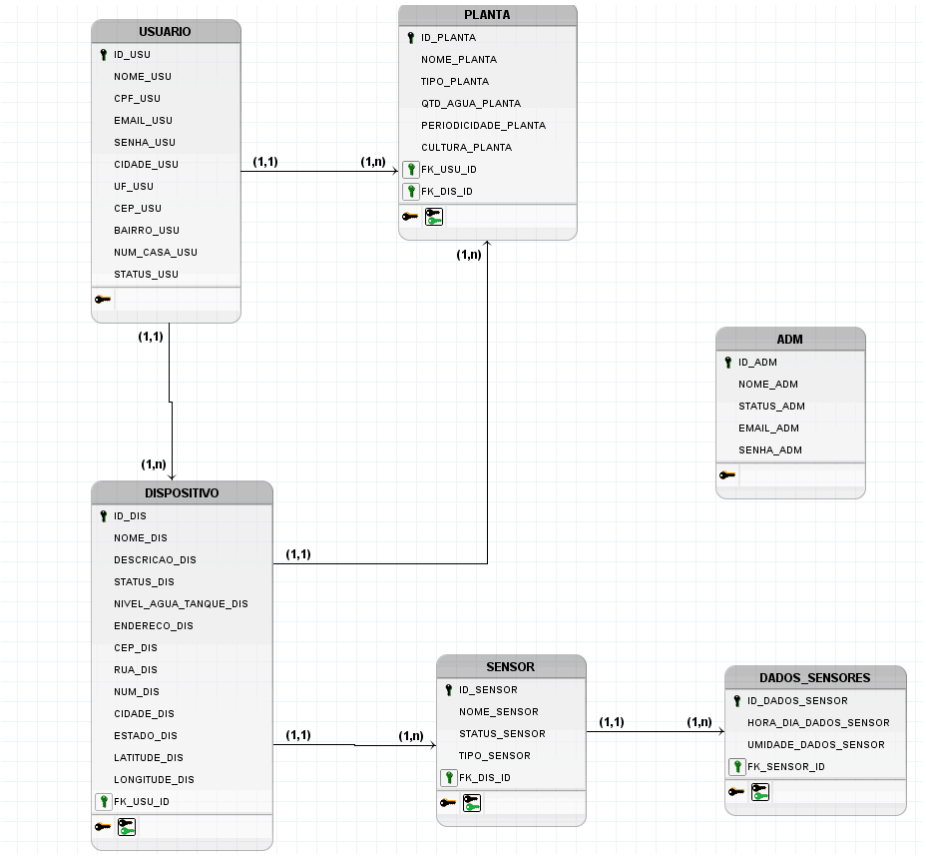

USUARIO
ID_USU
NOME_USU
CPF_USU
EMAIL_USU
SENHA_USU
CIDADE_USU
UF_USU
CEP_USU
BAIRRO_USU
NUM_CASA_USU
STATUS_USU
PLANTA
ID_PLANTA
NOME_PLANTA
TIPO_PLANTA
QTD_AGUA_PLANTA
PERIODICIDADE_PLANTA
CULTURA_PLANTA
FK_USU_ID
FK_DIS_ID
(1,1)
(1,n)
(1,n)
(1,1)
(1,n)
ADM
ID_ADM
NOME_ADM
STATUS_ADM
EMAIL_ADM
SENHA_ADM
DISPOSITIVO
ID_DIS
NOME_DIS
DESCRICAO_DIS
STATUS_DIS
NIVEL_AGUA_TANQUE_DIS
ENDERECO_DIS
CEP_DIS
RUA_DIS
NUM_DIS
CIDADE_DIS
ESTADO_DIS
LATITUDE_DIS
LONGITUDE_DIS
FK_USU_ID
(1,1)
(1,1)
(1,n)
SENSOR
ID_SENSOR
NOME_SENSOR
STATUS_SENSOR
TIPO_SENSOR
FK_DIS_ID
(1,1)
(1,n)
DADOS_SENSORES
ID_DADOS_SENSOR
HORA_DIA_DADOS_SENSOR
UMIDADE_DADOS_SENSOR
FK_SENSOR_ID

Diagrama de Classes:

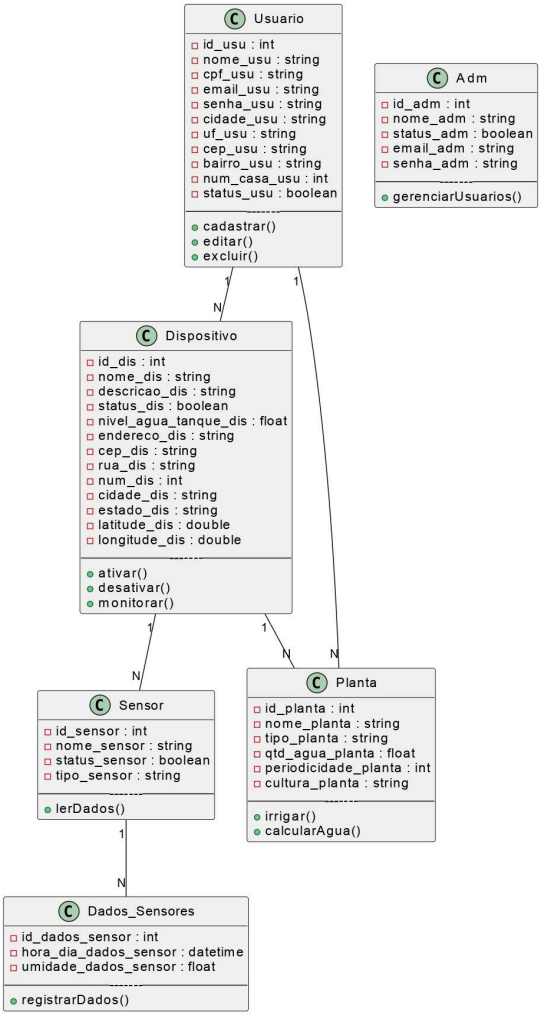
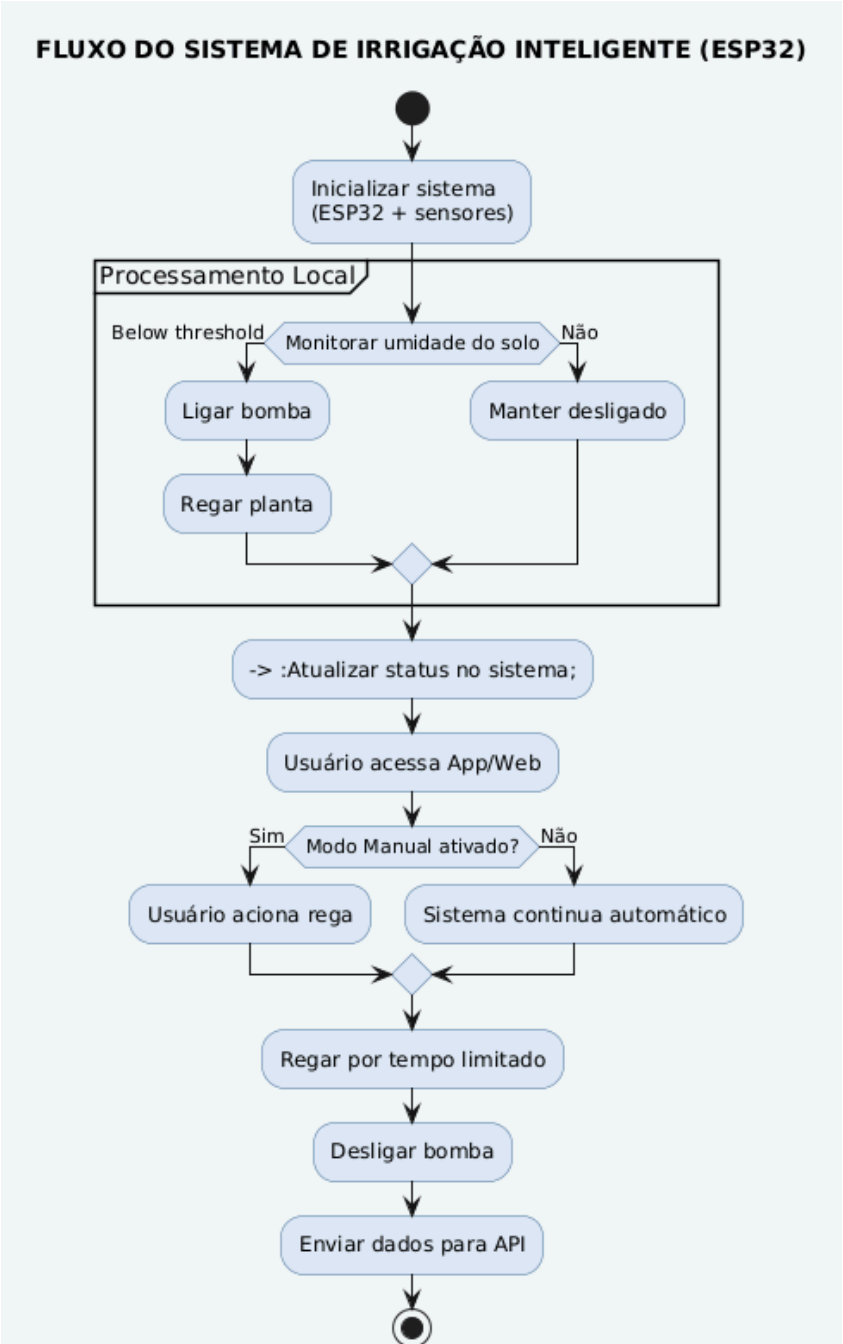
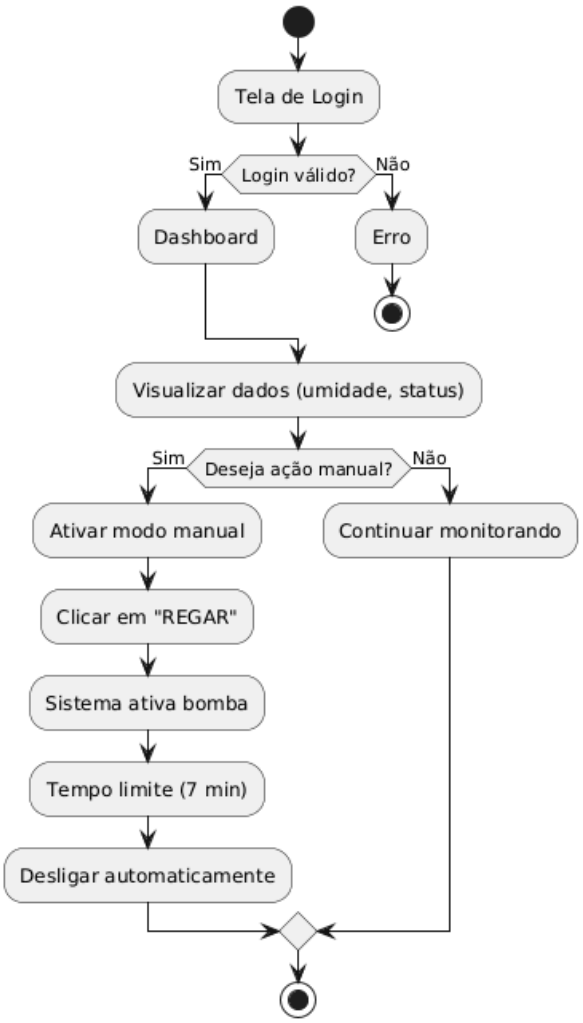


Diagrama de Fluxos

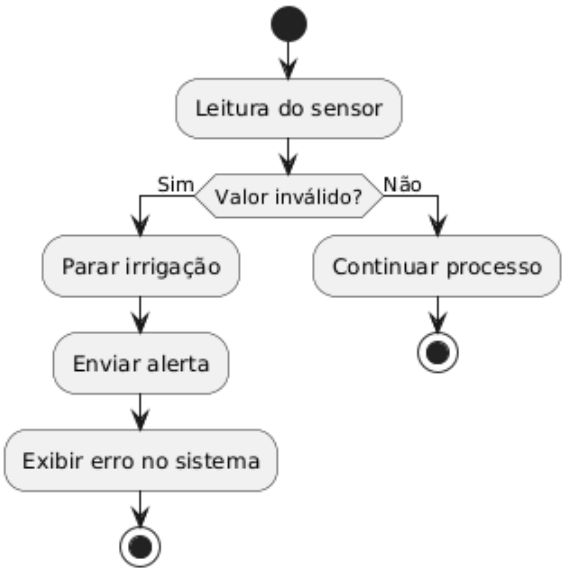
Iot:



Usuário:


Tela de Login
Login válido?
Sim
Não
Dashboard
Erro
Visualizar dados (umidade, status)
Deseja ação manual?
Sim
Não
Ativar modo manual
Continuar monitorando
Clicar em "REGAR"
Sistema ativa bomba
Tempo limite (7 min)
Desligar automaticamente

Falhas:


Leitura do sensor
Valor inválido?
Sim
Não
Parar irrigação
Enviar alerta
Exibir erro no sistema
Continuar processo